

Ejercicio de clase: "VetCare — Clínica Veterinaria"

1. Contexto (enunciado para los estudiantes)

rosado: entidades

morado: rojo

La clínica veterinaria **VetCare** atiende mascotas en tres sedes de la ciudad y hoy lleva todo en cuadernos y hojas de cálculo. Han contratado a su equipo para modelar el sistema.

Cuando un cliente llega por primera vez, se registra con sus datos personales y de contacto. Un cliente puede tener varias mascotas registradas, pero cada mascota pertenece a un único cliente responsable. De cada mascota se guarda nombre, especie, raza, fecha de nacimiento, sexo, peso y un número de microchip (si tiene).

Los clientes solicitan citas para sus mascotas, indicando el motivo. Cada cita se agenda en una sede, con un veterinario y en una fecha y hora determinadas. Los veterinarios tienen una o más especialidades (medicina general, cirugía, dermatología, etc.) y trabajan en horarios definidos por sede.

Durante la atención, el veterinario registra una consulta: síntomas observados, diagnóstico y las indicaciones dadas. En una consulta puede recetar medicamentos (con dosis, frecuencia y duración), aplicar vacunas o solicitar exámenes de laboratorio. Los resultados de los exámenes llegan después y se adjuntan a la historia clínica de la mascota.

La clínica maneja un inventario de medicamentos y vacunas con lotes y fechas de vencimiento. Cada aplicación o venta descuenta unidades del inventario de esa sede.

Al finalizar la atención se genera una factura al cliente, con los servicios prestados y los productos entregados. La factura se puede pagar en efectivo, tarjeta o transferencia, y admite pagos parciales.

Además, algunas mascotas quedan hospitalizadas: se les asigna una jaula, se registran notas de evolución diarias y se controla la fecha de ingreso y salida.

2. Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento
RF01	Registrar, consultar y actualizar clientes y sus mascotas.
RF02	Agendar, reprogramar y cancelar citas indicando sede, veterinario, fecha y hora.

RF0 3	Registrar la consulta médica con síntomas, diagnóstico y tratamiento.
RF0 4	Consultar la historia clínica completa de una mascota en orden cronológico.
RF0 5	Registrar la aplicación de vacunas y generar el carné de vacunación.
RF0 6	Solicitar exámenes de laboratorio y registrar sus resultados.

Ingeniería de Datos · UR

Ejercicio Parte 1 Parcial Práctico Primer Corte

RF0 7	Gestionar el inventario de medicamentos y vacunas por sede, lote y vencimiento.
RF0 8	Generar la factura de una atención y registrar sus pagos (totales o parciales).
RF0 9	Registrar hospitalizaciones con asignación de jaula y notas de evolución.
RF1 0	Generar reportes: citas por veterinario, ingresos por sede, productos próximos a vencer.

3. Reglas de negocio

- **RN01** — Un veterinario no puede tener dos citas que se crucen en el mismo horario.
- **RN02** — Toda mascota debe tener exactamente un cliente responsable.
- **RN03** — Una consulta solo existe si hubo una cita atendida.
- **RN04** — No se puede despachar un medicamento con lote vencido ni sin existencias.
- **RN05** — Una factura se considera **pagada** solo cuando la suma de sus pagos iguala el total.
- **RN06** — Una jaula solo puede alojar una mascota a la vez.
- **RN07** — Una vacuna aplicada debe respetar el intervalo mínimo desde la dosis anterior del mismo tipo.
- **RN08** — Un cliente con facturas vencidas a más de 60 días no puede agendar citas electivas (sí urgencias).

4. Entregables

Entregable A — Modelo conceptual (modelo de dominio)

1. Identificar los **conceptos/entidades** del dominio subrayando sustantivos del enunciado y descartando los que no aportan.
2. Definir **atributos conceptuales con sus tipos** (sin tipos de dato, sin IDs técnicos, sin métodos).
3. Establecer **relaciones** con nombre significativo (verbo), **cardinalidades y**

roles.

Entregable B — Diagrama de clases (modelo de diseño)

1. Transformar el modelo conceptual en clases de diseño.
2. Definir **atributos con tipo de dato y visibilidad** (- nombre: String).
3. Definir **métodos** con parámetros y tipo de retorno.
4. Aplicar **herencia** donde corresponda (ej. jerarquía de personas o de productos).
5. Resolver las asociaciones muchos-a-muchos con **clases asociativas** cuando tengan atributos propios.
6. Documentar en una tabla las diferencias entre su modelo conceptual y su diagrama de clases, explicando **por qué** cambió cada elemento.

Entregable A — Modelo conceptual (modelo de dominio)

1. Identificar los **conceptos/entidades** del dominio subrayando sustantivos del enunciado y descartando los que no aportan.
 - Sede: representa cada una de las tres sucursales físicas donde se atiende.
 - Cliente: La persona que registra sus datos y es responsable legal de los animales.
 - Mascota: El animal que recibe la atención médica y posee un historial.
 - Veterinario: Profesional que labora en las sedes y atiende las citas.
 - Especialidad: Disciplina médica en la que se destaca un veterinario.
 - Cita: El agendamiento reserva un espacio de atención.
 - Consulta: El momento real donde se evalúa y trata a la mascota.
 - Medicamento: Producto farmacológico recetado o vendido.
 - Vacuna: Sustancia aplicada a la mascota.
 - Lote: Registro de un grupo de productos con vencimiento y stock específico

en una sede.

- Examen de laboratorio: Prueba médica solicitada por el veterinario.
- Resultados del examen: El informe o archivo con los hallazgos del laboratorio.
- Factura: El cobro total emitido al cliente por los servicios y productos.
- Pago: Cada abono (parcial o total) que realiza el cliente para saldar la factura.
- Hospitalización: El registro de la estancia clínica de una mascota que requiere monitoreo.
- Jaula: lugar físico asignado a una mascota hospitalizada.
- Nota de evolución: El reporte diario escrito por los médicos de turno sobre el estado del paciente

2. Definir **atributos conceptuales con sus tipos** (sin tipos de dato, sin IDs técnicos, sin métodos).

- Sede: Nombre, Dirección, Teléfono .
- Cliente: Cédula, Nombre completo, Dirección, Teléfono celular, Correo electrónico.
- Mascota: Nombre, Especie, Raza, Fecha de nacimiento, Sexo, Peso, Número de microchip.
- Veterinario: Tarjeta profesional, Nombre completo, Teléfono, Correo electrónico.
- Cita: Fecha programada, Hora programada, Motivo expresado, Estado(progra,asist,cancel).
- Consulta: Síntomas observados, Diagnóstico médico, Tratamiento/Indicaciones dadas.
- Examen de Laboratorio: Tipo de examen solicitado, Fecha de solicitud, Estado de la muestra.
- Resultado del examen: Descripción de hallazgos, Fecha de recepción, Resultados de laboratorio.
- Medicamento: Nombre comercial, Principio activo, Presentación(jarabe).
- Vacuna: Nombre de la vacuna, Enfermedad prevenida.
- Lote: Código de lote, Fecha de vencimiento, Unidades disponibles.
- Factura: Número de factura, Fecha de emisión, Total calculado, Estado de pago (pendiente, parcial, pagada).
- Pago: Fecha de transacción, Valor abonado, Medio de pago (efectivo, tarjeta, transferencia).
- Hospitalización: Fecha de ingreso, Fecha de salida clínica.
- Jaula: Número de jaula, Tamaño o tipo, Estado (disponible, ocupada).
- Nota de evolución: Fecha y hora de registro, Estado general del paciente, Observaciones clínicas.

3. Establecer **relaciones** con nombre significativo (verbo), **cardinalidades y roles**.

1. Cliente (1,1) ----- [es responsable de] -----> Mascota (1,n)

- Un Cliente es responsable de una o muchas (1,n) Mascotas.
- Una mascota pertenece obligatoriamente a exactamente un (1,1) Cliente responsable.

2. Mascota (1,1) <----- [solicita] ----- Cita (0,n)

- Una Mascota puede tener agendadas cero o muchas (0,n) Citas a lo largo del tiempo.
- Una Cita se agenda para exactamente una (1,1) Mascota.

3. Veterinario (1,1) <----- [asignado] ----- Cita (0,n)

- Un Veterinario atiende cero o muchas (0,n) Citas programadas.
- Una Cita es asignada obligatoriamente a exactamente un (1,1) Veterinario.

4. Sede (1,1) <----- [alberga] ----- Cita (0,n)

- Una Sede física puede albergar cero o muchas (0,n) Citas programadas.
- Una Cita se lleva a cabo obligatoriamente en exactamente una (1,1) Sede.

5. Cita (1,1) ----- [genera] -----> Consulta (0,1)

- Una Cita atendida puede generar cero o una (0,1) Consulta médica.
- Una Consulta se deriva obligatoriamente de exactamente una (1,1) Cita.

6. Veterinario (1,n) ----- [posee] -----> Especialidad (1,n)

- Un Veterinario posee una o más (1,n) Especialidades médicas.
- Una Especialidad es practicada por uno o muchos (1,n) Veterinarios.

7. Veterinario (1,n) ----- [trabaja en] -----> Sede (1,n)

- Un Veterinario trabaja en una o muchas (1,n) Sedes de la clínica.
- Una Sede cuenta con el trabajo de uno o muchos (1,n) Veterinarios.

8. Consulta (0,n) ----- [prescribe] -----> Medicamento (0,n)

- Una Consulta médica puede prescribir cero o muchos (0,n) Medicamentos.
- Un Medicamento puede ser recetado en cero o muchas (0,n) Consultas.

9. Consulta (0,n) ----- [registra aplicación de] -----> Vacuna (0,n)

- Una Consulta puede registrar la aplicación de cero o muchas (0,n) Vacunas.
- Una Vacuna puede ser aplicada en cero o muchas (0,n) Consultas.

10. Consulta (1,1) ----- [solicita] -----> ExamenLaboratorio (0,n)

- Una Consulta puede solicitar cero o muchos (0,n) Exámenes de Laboratorio.
- Un Examen de Laboratorio es solicitado en exactamente una (1,1) Consulta.

11. ExamenLaboratorio (1,1) ----- [produce] -----> ResultadoExamen (0,1)

- Un Examen de Laboratorio produce cero o un (0,1) Resultado de Examen.
- Un Resultado de Examen pertenece obligatoriamente a exactamente un (1,1) Examen.

12. Sede (1,1) ----- [controla en inventario] -----> Lote (0,n)

- Una Sede controla en su inventario físico cero o muchos (0,n) Lotes de productos.
- Un Lote se almacena obligatoriamente en exactamente una (1,1) Sede.

13. Lote (0,n) <----- [tiene existencias en] ----- Medicamento (1,1)

- Un Medicamento puede estar distribuido en cero o muchos (0,n) Lotes de inventario.
- Un Lote contiene unidades de exactamente un (1,1) Medicamento específico.

14. Lote (0,n) <----- [tiene existencias en] ----- Vacuna (1,1)

- Una Vacuna puede estar distribuida en cero o muchos (0,n) Lotes de inventario.
- Un Lote contiene unidades de exactamente una (1,1) Vacuna específica.

15. Factura (1,1) ----- [liquida económicamente] -----> Consulta (1,1)

- Una Factura liquida los cobros de exactamente una (1,1) Consulta médica.
- Una Consulta genera al finalizar obligatoriamente exactamente una (1,1) Factura al cliente.

16. Factura (1,1) ----- [recibe] -----> Pago (0,n)

- Una Factura puede recibir de cero a muchos (0,n) Pagos parciales o totales.
- Un Pago es abonado obligatoriamente a exactamente una (1,1) Factura.

17. Hospitalizacion (0,n) <----- [pasa por] ----- Mascota (1,1)

- Una Mascota puede pasar por cero o muchas (0,n) Hospitalizaciones en la clínica.
- Una Hospitalización aloja a exactamente una (1,1) Mascota.

18. Hospitalizacion (0,1) <----- [alberga] ----- Jaula (1,1)

- Una Jaula puede albergar a cero o un (0,1) paciente en Hospitalización de

forma simultánea.

- Una Hospitalización requiere la asignación de exactamente una (1,1) Jaula.

19. Hospitalizacion (1,1) ----- [registra] -----> NotaEvolucion (1,n)

- Una Hospitalización registra obligatoriamente una o muchas (1,n) Notas de Evolución diarias.
- Una Nota de Evolución pertenece obligatoriamente a exactamente una (1,1) Hospitalización activa.

Entregable B — Diagrama de clases (modelo de diseño)

1. Transformar el modelo conceptual en clases de diseño.
2. Definir **atributos con tipo de dato y visibilidad** (- nombre: String).
3. Definir **métodos** con parámetros y tipo de retorno.
4. Aplicar **herencia** donde corresponda (ej. jerarquía de personas o de productos).
5. Resolver las asociaciones muchos-a-muchos con **clases asociativas** cuando tengan atributos propios.
6. Documentar en una tabla las diferencias entre su modelo conceptual y su diagrama de clases, explicando **por qué** cambió cada elemento.

<https://drive.google.com/file/d/17jc6G8bQifMXgMQ6RAHE27sY15r6cCMU/view?usp=sharing>